ANTENNA COURSE · 04

傳輸線理論概述

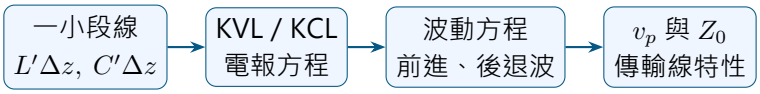
原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 4

影片長度：約 64 分鐘　建議閱讀：約 20–25 分鐘

前置知識：KCL、KVL、電容與電感的電壓電流關係。

核心觀念　當線路尺寸不能忽略於訊號波長時，導線不再只是理想短路。線上的電壓、電流會隨位置與時間改變，必須用分布參數與波的觀點描述。

這節課的推導路線



這是基本電路法則的延伸。不是換一套 KCL、KVL，而是對非常短的小段使用相同法則，再令段長趨近零。

天線工程為什麼需要它？

前級電路到天線之間有饋線。即使天線本身相同，線長與線的性質改變，也可能讓前級看到不同電壓電流關系。後續阻抗匹配與史密斯圖，都建立在此模型上。

閱讀地圖

第 2 頁：何時需要傳輸線模型；第 3 頁：分布 LC 與電報方程；第 4 頁：波動方程與傳播方向；第 5 頁：特性阻抗；第 6 頁：自測。 本單元先採影片的理想無損模型；有損傳輸線在單元 10 展開。圖解依影片重繪，新增算例標示為補充。

1．不能把所有導線都當作零長度短路

影片對照：約 03:00 - 21:00

理想集總電路假設一個節點上的電壓相同，導線的傳輸延遲可忽略。影片用電壓脈衝示意：來源端施加脈衝後，遠端負載不可能在完全相同時刻知道這個變化。

判斷標準是電氣尺寸

對單一頻率，波長與相位速度關係為

$$\lambda = \frac{v_p}{f}, \qquad \theta = \frac{2\pi l}{\lambda}.$$

l 是線長；θ 是該線長對應的相位變化。尺寸「小」是指相對波長足夠小，而不是幾公分看起來很短。 老師建議先建立自由空間的尺度直覺：1 GHz 對應 30 cm，5 GHz 對應 6 cm，2.4 GHz 對應 12.5 cm。**補充解說 / 重算例題：**線內有介質時，要再改用該線的 v_p；不能把自由空間波長直接當成所有電路板走線的波長。 **補充解說 / 重算例題：**常用 $l \ll \lambda$ 作為集總近似的判斷方向。$l = \lambda/10$ 已對應 36°，是否可忽略仍取決於精度需求；不能把十分之一波長當作任何用途都安全的界線。 數位脈衝還含有多個頻率成分，要考慮上升時間與傳播延遲。不能只看時脈的基本頻率，忽略快速邊緣。

影片介紹的傳輸結構

三維結構	一般導線、同軸電纜、波導與光纖；各自的傳播模式與適用頻段不同。
平面結構	微帶線、槽線、共平面波導 CPW、共平面帶線 CPS，常出現在電路板或平面結構中。

這些結構可以用不同程度的模型描述，不能只把它們當成兩個點之間的理想導線。實際選用要考慮尺寸、頻段、損耗、模式與製作方式。

算例：短線也可能有明顯延遲

補充解說 / 重算例題：線長 $l = 0.1$ m、相位速度 $v_p = 2 \times 10^8$ m/s：

$$\tau = \frac{l}{v_p} = 0.5 \text{ ns}.$$

若頻率為 1 GHz，週期只有 1 ns；這條線的單程延遲已達半個週期，不能再把它理解為「立即相連」。

核心觀念　線長要與波長比較；延遲要與訊號變化的時間尺度比較。

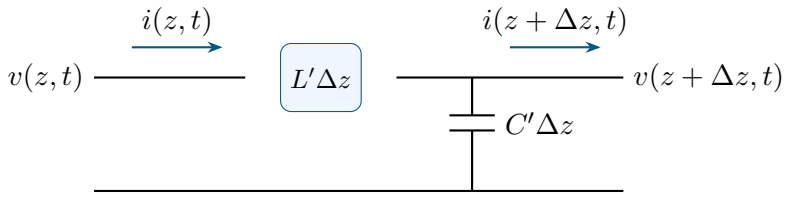
2 · 分布參數：每一小段都有 L 與 C

影片對照：約 21:00 - 34:00

導體之間有電壓差，因此存在電場與電容；流動的電流建立磁場，因此存在電感。這些性質分布在整條線，不只集中在某一端。

$$L' \text{ [H/m]}, \quad C' \text{ [F/m]}, \qquad L_{\Delta z} = L'\Delta z, \quad C_{\Delta z} = C'\Delta z.$$

這裡加上撇號，強調它們是每單位長度的參數；影片以 L, C 表示相同意義。整條線可以看成無限多段 LC 小電路串接。



KVL：電壓差落在串聯電感

$$v(z,t) - v(z+\Delta z,t) = L'\Delta z \,\frac{\partial i}{\partial t}.$$

除以 Δz 再取極限：

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial z} = -L'\frac{\partial i}{\partial t}}.$$

KCL：電流差流入並聯電容

$$i(z,t) - i(z+\Delta z,t) = C'\Delta z \,\frac{\partial v}{\partial t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{\partial i}{\partial z} = -C'\frac{\partial v}{\partial t}}.$$

兩式合稱無損傳輸線的**電報方程**。電壓與電流既跟時間 t 有關，也跟位置 z 有關，所以使用偏微分。

核心觀念 導線沿途儲存電、磁能量，讓訊號傳遞需要時間。無損不等於沒有 L、C 或沒有延遲。

3．電路方程為何變成波動方程？

影片對照：約 34:00 - 44:00

將電壓的電報方程再對位置微分，再代入電流方程：

$$\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = -L' \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial i}{\partial z} = L'C' \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}.$$

因此

$$\boxed{\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} - \frac{1}{v_p^2}\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0}, \qquad \boxed{v_p = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}}.$$

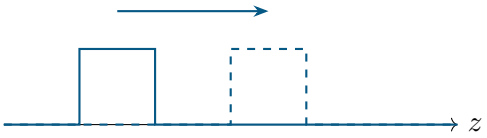
電流也滿足同樣形式的波動方程。由電路的 L、C 導出有限的相位速度，正是本單元要建立的關係。

兩個傳播方向都可能存在

$$v(z,t) = v^+\left(t - \frac{z}{v_p}\right) + v^-\left(t + \frac{z}{v_p}\right).$$

v^+ 與 v^- 是波形函數，不一定是正弦波，可以是脈衝。上標 $+$、$-$ 表示傳播方向，不代表電壓必然為正或負。 驗證任一項 $f(t \mp z/v_p)$：兩次位置微分得到 f''/v_p^2，兩次時間微分得到 f''；代入波動方程即為零。這是影片要求的代回驗算。

- 對 $t - z/v_p =$ 常數，時間增加時 z 增加：往 $+z$ 傳播。
- 對 $t + z/v_p =$ 常數，時間增加時 z 減少：往 $-z$ 傳播。



同一波形，經過時間後移到更大的 z

補充解說 / 重算例題：若線段末端反射，就可能有 v^-。但電報方程本身不決定其大小；還需要來源與負載的邊界條件。

核心觀念　傳輸線的電壓不是「整條線同一個值」，而是前進與後退兩個波形在每個位置、時間相加的結果。

4 · 特性阻抗：一個行進波的 V/I

影片對照：約 44:00 - 63:00

將行進波的電壓代回電報方程，可得電流：

$$i(z,t) = \frac{1}{Z_0} v^{+}\left(t - \frac{z}{v_p}\right) - \frac{1}{Z_0} v^{-}\left(t + \frac{z}{v_p}\right), \qquad \boxed{Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}}.$$

後退波前面的負號，是因為本單元將電流的參考方向固定為 $+z$；它不代表某個元件出現負電阻。 推導時先算 $\partial_z v = (-v^{+\prime} + v^{-\prime})/v_p$，再用 $\partial_z v = -L'\partial_t i$，對時間積分。前進波的比例為 $1/(L'v_p) = \sqrt{C'/L'} = 1/Z_0$，後退波則多一個負號。

這個「50 Ω」與電阻不一樣

- Z_0 是線上**單一方向行進波**的電壓與電流比例，由分布 L、C 決定。
- 理想無損線的 Z_0 可以是實數，但不表示線本身有一串會發熱的 50 Ω 電阻。
- 有兩個方向的波同時存在時，**總電壓 / 總電流**一般不等於 Z_0。

算例：由分布參數求出兩個特性

補充解說 / 重算例題：令 $L' = 250$ nH/m，$C' = 100$ pF/m：

$$Z_0 = \sqrt{\frac{250 \times 10^{-9}}{100 \times 10^{-12}}} = 50\ \Omega,$$

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{(250 \times 10^{-9})(100 \times 10^{-12})}} = 2 \times 10^{8}\ \text{m/s}.$$

若只有 1 V 的前進波，其對應前進波電流為 $1/50 = 20$ mA。若某處同時有 0.5 V 的後退波：

$$v = 1 + 0.5 = 1.5\ \text{V}, \qquad i = \frac{1 - 0.5}{50} = 10\ \text{mA}.$$

此處瞬間的總量比例為 $150\ \Omega$，不是 $50\ \Omega$。在任意瞬態中，這個瞬間比例也不能一律當作穩態輸入阻抗。

還缺哪些資訊？

本單元已決定波的形式、速度與波電壓 / 電流比例；真正的振幅與反射量，還需來源電壓、來源阻抗、線長、負載等資料。下一單元用正弦穩態與相量進一步解出。 描述一段理想無損線的實用三項資料是 Z_0、v_p、**線長** ℓ；L', C' 可以導出前兩項，仍不能取代線長。

5 · 自測與答案

請先確認單位：L、C 是每米參數，長度與速度才可換算成延遲。

1. 10 cm 線路在 10 kHz 與 1 GHz 下，能否用相同的「短」來判斷？理由是什麼？
2. $L' = 400$ nH/m，$C' = 100$ pF/m，求 Z_0 與 v_p。
3. $g(t + z/v_p)$ 朝哪個方向傳播？以「維持函數自變數不變」說明。
4. 為什麼無損傳輸線仍會有相位延遲？50 Ω 特性阻抗是否代表線沿途有 50 Ω 的耗能電阻？
5. 在某位置，50 Ω 線的前進波電壓為 2 V、後退波電壓為 1 V。以固定 $+z$ 電流方向，求總電壓、總電流。

答案與解析

1. 不能。固定速度下，頻率越高波長越短，同一長度對應的電氣尺寸越大；還須考慮實際波形與精度需求。
2. $Z_0 = \sqrt{400 \times 10^{-9}/10^{-10}} \approx 63.25\ \Omega$；$v_p = 1/\sqrt{400 \times 10^{-9} \times 10^{-10}} \approx 1.581 \times 10^8$ m/s。
3. 朝 $-z$。當時間增加，要讓 $t + z/v_p$ 保持不變，位置 z 必須減少。
4. L、C 儲能與交換能量，使訊號以有限速度傳播；無損表示不把能量轉成熱耗散，不表示瞬時傳輸。Z_0 是波的比例，不是沿線耗能電阻。
5. $v = 2 + 1 = 3$ V；$i = (2 - 1)/50 = 20$ mA。後退波的電流項帶負號。

本單元公式卡

$$\frac{\partial v}{\partial z} = -L'\frac{\partial i}{\partial t}, \quad \frac{\partial i}{\partial z} = -C'\frac{\partial v}{\partial t}, \quad v_p = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}, \quad Z_0 = \sqrt{L'/C'}.$$

前進與後退波**電壓相加，電流依參考方向相減**。這個符號關係會一路延續到反射係數、輸入阻抗與駐波分析。